

P110

Una revisión sobre adaptación a la deriva de concepto

A Survey on Concept Drift Adaptation

João Gama, Indrė Žliobaitė, Albert Bifet, Mykola Pechenizkiy, Abdelhamid Bouchachia · 2014 · ACM Computing Surveys, 46(4), 1–37

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P110 — Deriva de concepto

Ruta de operación · El modelo no ha cambiado y las entradas tampoco. Lo que cambió es qué etiqueta les corresponde, y ningún panel de distribuciones lo detecta.

Nivel: L3 · Motor: `deriva` · Notebook: `P110_deriva.ipynb` · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Survey on Concept Drift Adaptation</i>
Autoría	João Gama, Indrė Žliobaitė, Albert Bifet, Mykola Pechenizkiy, Abdelhamid Bouchachia
Año	2014
Venue	ACM Computing Surveys, 46(4), 1–37
Fuente primaria	doi:10.1145/2523813
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Un modelo se entrena con los datos de un momento y se despliega sobre un flujo que sigue llegando. El supuesto que sostiene todo el aprendizaje supervisado —que los datos de entrenamiento y los de producción vienen de la misma distribución— deja de valer con el tiempo.

Y hay dos formas de dejar de valer que se confunden. Si cambia la distribución de las **entradas**, un panel de histogramas lo detecta. Si cambia la relación entre entradas y **etiquetas** —deriva de concepto— las entradas siguen teniendo el mismo aspecto y el modelo se degrada en silencio.

3. Propuesta

Una revisión que ordena el problema en dos ejes.

Tipos de deriva: abrupta, gradual, incremental y recurrente —estacionalidad—, cada una con detectores que funcionan mejor o peor.

Estrategias de adaptación:

- **detectores** estadísticos sobre la tasa de error, como DDM: alarma cuando el error supera su mínimo histórico más varias desviaciones;
- **ventanas adaptativas** que ajustan solas cuánto pasado usar;
- **conjuntos** que reemplazan miembros obsoletos;

- **reentrenamiento** programado o disparado por la alarma.

Y una distinción que el artículo insiste en mantener: **detectar** y **adaptarse** son problemas distintos, y resolver el primero sin el segundo no sirve de nada.

4. Intuición sin fórmulas

Un empleado que conoce perfectamente a la clientela de un barrio. Sabe quién compra qué, y acierta siempre.

Cambia el barrio: llega gente nueva con otros hábitos. El empleado sigue viendo personas entrando por la puerta —las entradas no han cambiado de aspecto— y sus recomendaciones empiezan a fallar sin que él entienda por qué.

Dónde deja de funcionar la analogía: el empleado se da cuenta al recibir quejas. Un modelo solo se entera si alguien le lleva las etiquetas verdaderas, y en muchos sistemas esas llegan tarde o no llegan.

5. Matemática mínima

Deriva de datos : cambia $P(x)$ ← visible en la distribución de entrada
 Deriva de concepto : cambia $P(y|x)$ ← INVISIBLE en la distribución de entrada

Detector DDM sobre la tasa de error p con desviación s :
 alarma cuando $p + s > p_{\text{mín}} + 3 \cdot s_{\text{mín}}$

La miniatura genera un flujo donde la etiqueta depende de x_1 hasta el instante 300 y de x_2 después:

Momento	Exactitud en ventana
inicio	1,0
tras la deriva	0,4

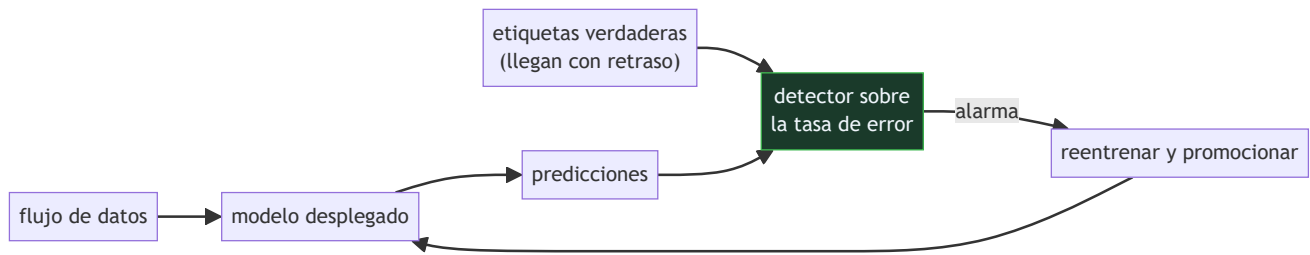
El detector avisa en el instante **301** —un retraso de **1 muestra** en este caso limpio— y tras reentrenar sobre la nueva relación, la exactitud vuelve de **0,495** a **1,0**.

Nota importante: las entradas no cambiaron. Un panel de distribuciones de entrada habría seguido en verde todo el tiempo.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §3 · Verosimilitud y entropía cruzada	qué significa exactamente $P(y x)$ y por qué puede cambiar sin que cambie $P(x)$

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **taxonomía de tipos de deriva** y qué detector conviene a cada uno. Es la parte más útil para elegir herramienta.
- El compromiso entre **retraso de detección** y **falsas alarmas**: todo detector lo tiene, y ajustarlo es una decisión de negocio, no técnica.
- La discusión sobre **etiquetas retrasadas**, que es el caso realista: si las etiquetas llegan a los treinta días, el detector va treinta días por detrás.
- La sección de **evaluación en flujo**: cómo medir un modelo que se actualiza, donde la validación cruzada clásica no aplica.

8. Evidencia y resultados

Es una revisión sistemática: clasifica métodos, compara sus supuestos y recoge resultados publicados sobre conjuntos de referencia de flujos.

Su valor está en la organización del área y en las distinciones. No aporta un método nuevo ni experimentos propios a gran escala.

La miniatura simula una deriva abrupta y limpia, que es el caso fácil. En producción las derivas suelen ser graduales o recurrentes, y ahí los detectores funcionan bastante peor.

9. Impacto

- Es la referencia estándar del área y el punto de partida para elegir un método de detección.
- La distinción entre deriva de datos y de concepto es hoy vocabulario básico de MLOps, y la razón de que los paneles de monitorización tengan que mirar la **calidad**, no solo las entradas.
- Las herramientas de monitorización de modelos en producción implementan directamente esta taxonomía.
- Y aporta al programa el argumento de por qué la monitorización es una categoría propia en la rúbrica de P112: sin ella, un modelo se degrada durante meses sin que nadie se entere.

10. Limitaciones

1. **Supone que llegan etiquetas verdaderas.** En muchos sistemas no llegan, o llegan tarde, y sin ellas hay que detectar con proxies mucho más débiles.
2. **Todo detector tiene retraso**, y reducirlo aumenta las falsas alarmas. No hay forma de tener las dos cosas.
3. **Las derivas graduales y recurrentes son mucho más difíciles** que la abrupta que se usa para ilustrar.
4. **Detectar no es adaptarse:** hace falta una cadena de reentrenamiento, validación y promoción detrás, y el artículo no la construye.
5. **Reentrenar tiene su propio riesgo:** sobre datos recientes y escasos, el modelo nuevo puede ser peor que el viejo.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Vigilando las distribuciones de entrada se detecta la deriva»	Solo la de datos. La de concepto cambia $P(y)$
«Si la exactitud baja, hay deriva»	Puede haberla, o puede ser un cambio en la mezcla de casos, un fallo de ingesta o un problema del propio sistema. La alarma es el principio del diagnóstico.
«Un detector bueno avisa sin retraso»	El retraso es el precio de no dar falsas alarmas. Reducirlo aumenta las falsas, y ese compromiso no tiene solución técnica.
«Detectada la deriva, se reentrena y ya está»	Reentrenar exige etiquetas recientes, validación y promoción. Y el modelo nuevo puede ser peor: hay que compararlo antes de sustituir.
«La deriva es un problema de modelos viejos»	Es un problema de sistemas desplegados. Cuanto más tiempo lleve en producción, más probable, y no depende de la arquitectura del modelo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P76 Validación cruzada (1995)** — la evaluación que supone datos independientes e idénticamente distribuidos, supuesto que aquí se rompe.
- **P82 Calibración (2005)** — la calibración también se degrada con la deriva, y a menudo antes que la exactitud.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Bifet y Gavaldà (2007)** — ADWIN: ventanas adaptativas que ajustan solas cuánto pasado usar. doi:10.1137/1.9781611972771.42
- **P112 ML Test Score (2017)** — la monitorización como categoría obligatoria antes de promocionar.
- **P111 Deuda técnica (2015)** — los bucles de realimentación, que son una fuente de deriva que el propio sistema provoca.

14. Notebook asociado

P110_deriva.ipynb

Qué implementa: un flujo con deriva de concepto abrupta, la curva de exactitud en ventana, un detector tipo DDM con su retraso de aviso, y la comparación entre el modelo antiguo y uno reentrenado tras la alarma.

Qué NO implementa: la deriva es abrupta y en un solo punto, y las etiquetas verdaderas llegan al instante. Las dos cosas son el caso fácil: en producción son graduales y las etiquetas llegan tarde.

```
ai-evolution paper-lab P110 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Distingue deriva de datos y deriva de concepto.
Explicar	Explica por qué un panel de distribuciones de entrada no detecta la segunda.
Aplicar	Ejecuta el notebook y localiza el retraso del detector.
Analizar	Analiza el compromiso entre retraso de detección y falsas alarmas.
Evaluar	«La exactitud bajó, hay deriva». Evalúa la afirmación.
Crear	Define para un modelo tuyo qué señal vigilarías para detectar deriva sin esperar a las etiquetas verdaderas, y estima su retraso.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué cambia en una deriva de concepto?
2. ¿Por qué no la detecta un panel de distribuciones de entrada?
3. ¿Cómo funciona un detector tipo DDM?
4. ¿Por qué todo detector tiene retraso?
5. ¿Qué tipos de deriva son los más difíciles?
6. ¿Basta con detectar?
7. ¿Qué pasa si las etiquetas verdaderas llegan tarde?

17. Respuestas esperadas

1. La relación entre entradas y etiquetas, $P(y|x)$. Las entradas pueden seguir teniendo exactamente la misma distribución.
2. Porque $P(x)$ no cambia. En la miniatura las entradas son idénticas antes y después, y la exactitud cae de 1,0 a 0,4.
3. Vigila la tasa de error acumulada y su desviación, y da la alarma cuando superan su mínimo histórico por varias desviaciones.
4. Porque necesita acumular suficiente evidencia para distinguir un cambio real de una racha de mala suerte. Avisar antes significa dar falsas alarmas.
5. Las graduales y las recurrentes. La abrupta que se usa para ilustrar es el caso fácil.
6. No. Hace falta una cadena de reentrenamiento, validación y promoción detrás. Detectar sin poder actuar solo produce alarmas que se acaban ignorando.

7. El detector va con ese mismo retraso. Y si no llegan nunca, hay que detectar con proxies —distribución de salidas, tasa de intervención humana— mucho más débiles.

18. Fuentes primarias

- Gama, J. et al. (2014). *A Survey on Concept Drift Adaptation*. **ACM Computing Surveys**, 46(4), 1–37. doi:10.1145/2523813 · consultado 2026-08-17.
- Gama, J. et al. (2004). *Learning with Drift Detection*. doi:10.1007/978-3-540-28645-5_29 · consultado 2026-08-17.
- Bifet, A. y Gavaldà, R. (2007). *Learning from Time-Changing Data with Adaptive Windowing*. doi:10.1137/1.9781611972771.42 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P110 · Una revisión sobre adaptación a la deriva de concepto

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Survey on Concept Drift Adaptation* (2014, ACM Computing Surveys, 46(4), 1–37) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P110_deriva.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).